📗 NEIS Open API 치트시트

> 포털: https://open.neis.go.kr · 이 문서의 내용은 실제 응답을 확인해 정리한 것입니다.

---

1. 기본 주소 만들기

```
https://open.neis.go.kr/hub/{서비스이름}?KEY={인증키}&Type=json&pIndex=1&pSize=100&{조건들}
```

공통 조건	뜻	비고
`KEY`	인증키	**없어도 됨**(응답 5행 제한)
`Type`	응답 형식	`json` 권장 (`xml` 도 가능)
`pIndex`	몇 번째 쪽	1부터
`pSize`	한 쪽에 몇 줄	최대 1000 / **키 없으면 5로 제한**

🔑 인증키 있음 / 없음 차이 (직접 확인한 결과)

	키 없음	키 있음
한 번에 받는 줄 수	**최대 5줄**	`pSize` 만큼 (최대 1000)
`list_total_count`	전체 개수는 정상 표시	정상
급식 조회(하루, 한 학교)	✅ 문제 없음 (보통 1~3줄)	✅
학교 검색	⚠️ 5곳만 보임	✅
하루 사용량	적음	넉넉함

> 즉 **급식 비교는 키 없이도 완전히 동작**하고, 아쉬운 건 **학교 검색**뿐입니다.

---

2. 서비스 ① 학교기본정보 `schoolInfo`

용도 학교 이름으로 검색해 `ATPT_OFCDC_SC_CODE`(교육청 코드)와 `SD_SCHUL_CODE`(학교 코드)를 얻습니다. 급식을 조회하려면 이 두 코드가 **반드시** 필요합니다.

요청 조건

조건	뜻	예
`SCHUL_NM`	학교 이름	`창원고` — **부분 일치됩니다**
`ATPT_OFCDC_SC_CODE`	시도교육청 코드	`S10` (생략하면 전국)

조건	뜻	예
`SCHUL_KND_SC_NM`	학교 종류	`초등학교` / `중학교` / `고등학교`
`LCTN_SC_NM`	소재지	`경상남도`
`FOND_SC_NM`	설립 구분	`공립` / `사립`

주요 응답 필드

필드	뜻	예
`ATPT_OFCDC_SC_CODE`	교육청 코드 ⭐	`S10`
`ATPT_OFCDC_SC_NM`	교육청 이름	`경상남도교육청`
`SD_SCHUL_CODE`	학교 코드 ⭐	`9010114`
`SCHUL_NM`	학교 이름	`창원고등학교`
`SCHUL_KND_SC_NM`	학교급	`고등학교`
`LCTN_SC_NM`	소재지	`경상남도`
`FOND_SC_NM`	설립	`공립`
`COEDU_SC_NM`	남녀공학 구분	`남` / `여` / `남여공학`
`ORG_RDNMA`	도로명 주소	
`ORG_TELNO`	전화번호	
`HMPG_ADRES`	홈페이지	
`FOND_YMD`	설립일	`19790301`

예시

```
https://open.neis.go.kr/hub/schoolInfo?Type=json&pSize=5&SCHUL_NM=창원고등학교
```

> 🔎 부분 일치 예: `SCHUL_NM=과학고` → 전국 84곳이 검색됩니다.

---

3. 서비스 ② 급식식단정보 `mealServiceDietInfo`

요청 조건

조건	필수	뜻	예
`ATPT_OFCDC_SC_CODE`	✅	교육청 코드	`S10`
`SD_SCHUL_CODE`	✅	학교 코드	`9010114`

조건	필수	뜻	예
`MLSV_YMD`		급식 날짜 (하루)	`20260708`
`MLSV_FROM_YMD`		시작일 (기간 조회)	`20260701`
`MLSV_TO_YMD`		종료일 (기간 조회)	`20260731`
`MMEAL_SC_CODE`		끼니	`1` 조식 `2` 중식 `3` 석식

> **하루 조회**는 `MLSV_YMD` 하나만, **기간 조회**는 `MLSV_FROM_YMD` + `MLSV_TO_YMD` 를 씁니다. 기간 조회 시 줄 수가 많아지므로 **인증키가 필요**합니다(키 없으면 5줄에서 잘림).

주요 응답 필드

필드	뜻	실제 값 예시
`SCHUL_NM`	학교 이름	`경기초등학교`
`MLSV_YMD`	급식일	`20260708`
`MMEAL_SC_CODE`	끼니 코드	`2`
`MMEAL_SC_NM`	끼니 이름	`중식`
`MLSV_FGR`	급식 인원 수	`582.0`
`DDISH_NM`	**요리명**	`통밀밥 (6) 순두부찌개 (1.5.9.13) 사과  우유 (2)`
`CAL_INFO`	**열량**	`697.5 Kcal`
`NTR_INFO`	**영양정보**	`탄수화물(g) : 87.3 단백질(g) : 40.4 …`
`ORPLC_INFO`	**원산지**	`쌀 : 국내산 배추 : 국내산 …`
`LOAD_DTM`	자료 갱신일	`20260715`

예시

```
https://open.neis.go.kr/hub/mealServiceDietInfo?
Type=json&ATPT_OFCDC_SC_CODE=S10&SD_SCHUL_CODE=9010114&MLSV_YMD=20260708
```

---

4. 응답 구조 (여기서 많이 헤맵니다!)

자료가 있을 때 — 껍데기가 두 겹

```
{
  "mealServiceDietInfo": [
    { "head": [ { "list_total_count": 1 },
                { "RESULT": { "CODE": "INFO-000", "MESSAGE": "정상 처리되었습니다." } } ] },
    { "row":  [ { "SCHUL_NM": "…", "DDISH_NM": "…" } ] }
  ]
}
```

```
const rows = data.mealServiceDietInfo[1].row;        // ← 실제 자료
const total = data.mealServiceDietInfo[0].head[0].list_total_count;
```

자료가 없을 때 — 껍데기가 아예 없음 ⚠️

```
{ "RESULT": { "CODE": "INFO-200", "MESSAGE": "해당하는 데이터가 없습니다." } }
```

> 그래서 코드에서 `if (data.RESULT) { ... }` 를 **먼저** 확인해야 합니다. 이걸 안 하면 `Cannot read properties of undefined` 오류가 납니다.

---

5. 응답 코드

코드	뜻	대응
`INFO-000`	정상 처리	—
`INFO-200`	해당 데이터 없음	오류가 아님. 빈 목록으로 처리
`INFO-300`	인증키가 유효하지 않음	키를 다시 확인하거나 지우기
`ERROR-290`	인증키가 없음	`KEY` 조건 추가
`ERROR-300`	필수 값이 누락됨	필수 조건 확인
`ERROR-333`	요청 값 형식이 잘못됨	날짜는 `YYYYMMDD` 8자리
`ERROR-337`	일일 트래픽 초과	인증키 등록 / 다음 날
`ERROR-500` ~ `601`	서버 오류	잠시 후 재시도

---

6. 시도교육청 코드 (17개)

코드	교육청	코드	교육청
`B10`	서울특별시	`J10`	경기도

코드	교육청	코드	교육청
`C10`	부산광역시	`K10`	강원특별자치도
`D10`	대구광역시	`M10`	충청북도
`E10`	인천광역시	`N10`	충청남도
`F10`	광주광역시	`P10`	전북특별자치도
`G10`	대전광역시	`Q10`	전라남도
`H10`	울산광역시	`R10`	경상북도
`I10`	세종특별자치시	`S10`	경상남도
		`T10`	제주특별자치도

> ⚠️ `L10`, `O10` **은 없습니다.** 알파벳 순서대로 쭉 이어지지 않으니 그대로 적어야 합니다.

---

7. 알레르기 유발 식품 번호

`DDISH_NM` 의 요리 이름 뒤 괄호 안 숫자입니다. (예: `순두부찌개 (1.5.9.13)`)

번호	식품	번호	식품
1	난류(계란)	11	복숭아
2	우유	12	토마토
3	메밀	13	아황산류
4	땅콩	14	호두
5	대두(콩)	15	닭고기
6	밀	16	쇠고기
7	고등어	17	오징어
8	게	18	조개류(굴·전복·홍합 등)
9	새우	19	잣
10	돼지고기		

> 교육청·학교에 따라 표기 방식이 조금 다를 수 있습니다(`(1.5.9)` / `(1,5,9)` / 표시 없음 등).

---

8. 요리명에 붙는 학교별 표시

표시	대체로 이런 뜻	앱 처리
`*요리명`	학교가 강조 표시한 것	`*` 제거
`요리명(자)`	자가(직접) 조리	제거
`요리명(완)`	완제품 사용	제거
`요리명(과)`	과일류 표시	제거

> 학교마다 규칙이 달라 **표준이 아닙니다.** 앱은 알레르기 번호가 아닌 짧은 괄호를 지웁니다.

---

9. 다른 NEIS 서비스 (확장 과제용)

같은 방식으로 부를 수 있습니다. **주소의 서비스 이름만 바꾸면 됩니다.**

서비스 이름	내용
`SchoolSchedule`	학사일정 (방학·시험·행사)
`hisTimetable`	고등학교 시간표
`misTimetable`	중학교 시간표
`elsTimetable`	초등학교 시간표
`classInfo`	학급 정보
`schoolMajorinfo`	학과 정보
`acaInsTiInfo`	학원·교습소 정보

> 💡 **학사일정(`SchoolSchedule`)을 함께 쓰면** 방학·휴업일을 미리 알 수 있어 "왜 급식 자료가 없지?" 문제를 프로그램이 스스로 설명할 수 있습니다. 아주 좋은 확장 과제!

---

10. 앱 코드에서 찾아보기

궁금한 것	`app.js` 에서 볼 곳
API 주소를 어떻게 만드나	`callNeis()`
학교 검색	`searchSchools()`
급식 조회	`fetchMeal()`
` ` 쪼개기	`splitBr()`

궁금한 것	`app.js` 에서 볼 곳
요리명·알레르기 분리	`parseDishes()`
영양정보 숫자 뽑기	`parseNutrients()`
오류 코드 처리	`showError()`